

Remarques Phase 1

- Soyez sûr de ne pas oublier un élément lors de la transcription de l'énoncé en diagramme. Tout élément pertinent — entité, attribut, et relation — doit être présent sur votre schéma. La phase 2 vous donnera un bon indice sur la complétude de votre modèle : si vous ne pouvez pas intégrer certaines données dans votre base de données, vous avez sûrement oublié un élément important. Dans ce cas, pas de souci : adaptez simplement votre modèle et décrivez les changements apportés ainsi que leur pertinence.
- De manière générale, détaillez tout changement entre la phase 1 et la phase 2. Nous accorderons beaucoup d'importance à votre capacité à vous adapter aux données et aux potentielles modifications par rapport à votre projection initiale.
- Pensez bien à respecter les conventions de représentation des modèles :
 - Une entité ne doit a priori pas être vide. Si elle l'est, posez-vous la question de sa pertinence.
 - La clé doit être soulignée (ou indiquée d'une manière ou d'une autre si votre logiciel ne permet pas de le faire).
 - Les entités sont représentées par des rectangles, et les relations par des ellipses.
 - Vos relations doivent être suffisamment bien nommées pour que le lien entre les entités soit compréhensible.
 - Les cardinalités doivent toujours être indiquées.
- Comme toujours en modélisation, il n'existe pas une seule bonne solution aux problèmes. Plusieurs choix différents peuvent être tout aussi pertinents, et certains choix doivent être faits pour gérer l'équilibre entre la complexité du schéma et la facilité à le transposer vers des modèles plus proches de la machine. Voici un exemple :
 - L'attribut de personnage représentant sa classe peut être implémenté soit sous forme d'attribut de l'entité **Personnage**, soit sous forme d'entité à part entière :
 - Sous forme d'attribut, votre diagramme sera moins encombré et plus facile à lire. Cependant, si d'autres informations relatives à la classe (limitations d'équipements, contraintes sur les statistiques, etc.) venaient à être ajoutées, votre modèle devrait être revu.
 - Sous forme d'entité, vous obtenez une entité supplémentaire qui ne contient pas forcément d'information pertinente. Cependant, votre modèle devient alors ouvert à ces nouvelles informations.
 - À nouveau, ceci est un choix personnel, et les deux implémentations sont correctes.
- Pensez à utiliser les différents outils de modélisation à votre disposition (généralisation, cardinalités, attributs de relations, etc.). Voici quelques exemples de choix pertinents pour ce scénario :
 - **Utilisation d'une généralisation pour les objets** : Les quatre types d'objets peuvent hériter d'une entité **Objet** générique. Cette entité contient un identifiant unique ainsi que le prix de l'objet, et chaque entité fille contient les statistiques spécifiques. La relation peut être :
 - **Totale ou partielle**, selon que vous considériez que tous les objets existants sont représentés par ces quatre types ou non.

- **Exclusive ou chevauchante**, selon qu'un objet peut appartenir à un seul type ou à plusieurs simultanément (ex. : une armure magique pourrait être à la fois une armure et un artefact).
- Tous ces choix peuvent être pertinents, mais votre implémentation doit rester cohérente avec les données de la phase 2.
- **Utilisation d'entités faibles** (plus de détails ci-après).
- **Utilisation d'attributs de relations** : N'oubliez pas que les relations peuvent également avoir des attributs. Par exemple, une quête qui donne une récompense peut être modélisée par une relation **donne** avec l'attribut **quantité**.
 - Cette relation pourrait devenir une table à part entière dans la base de données.
 - Vous pouvez aussi transformer cette relation en une entité propre, ce qui facilite la conversion mais peut rendre le diagramme plus complexe. À vous de trouver le bon équilibre entre complexité et praticité.
- Faites attention à la signification de la généralisation. Une généralisation indique qu'une entité **est** une forme spécifique d'une autre entité. Voici quelques cas discutables :
 - **Récompense ← Objet**
 - L'objet n'est pas la récompense ; une récompense est composée d'objets, mais peut en contenir plusieurs. Sémantiquement, un objet n'est pas forcément une récompense.
 - Une simple relation « offre » ou « comprend » serait sans doute plus adaptée.
 - **Personnage ← Classe** (plus discutable)
 - Ce choix peut se défendre, mais la classe est plutôt une information relative au personnage qu'une entité qui hérite de **Personnage**. L'information me semble trop minime pour justifier une telle généralisation.
- Utiliser des entités faibles peut être très pertinent dans certains cas. Par exemple :
 - Des personnages dépendants du joueur,
 - Des récompenses dépendantes de la quête,
 - Des dialogues dépendants du PNJ.

Cette utilisation permet de bien rendre compte de la dépendance entre entités, ce qui est intéressant en modélisation EA. Lors du passage au modèle physique, faites attention à l'identifiant de ces entités faibles.

- Vous pouvez utiliser une clé étrangère.
- Si vous utilisez un ID unique générique, ce n'est plus forcément nécessaire. Réfléchissez bien à cela lors de l'implémentation.
- Pensez à détailler textuellement les contraintes d'intégrité de votre schéma, **si (et seulement si)** vous ne pouvez pas les représenter schématiquement. Voici quelques exemples de contraintes à indiquer par écrit :
 - Les attributs du personnage ne peuvent pas être négatifs.
 - L'expérience ne peut pas être négative.
 - La chance d'obtenir un objet est comprise entre 0 et 1.
 - Les personnages en combat doivent appartenir au joueur qui combat.
 - Un personnage ne peut pas équiper deux objets du même type.

Ces contraintes dépendent évidemment de vos hypothèses, mais elles illustrent le type d'informations qui ne peuvent pas toujours apparaître sur un diagramme.